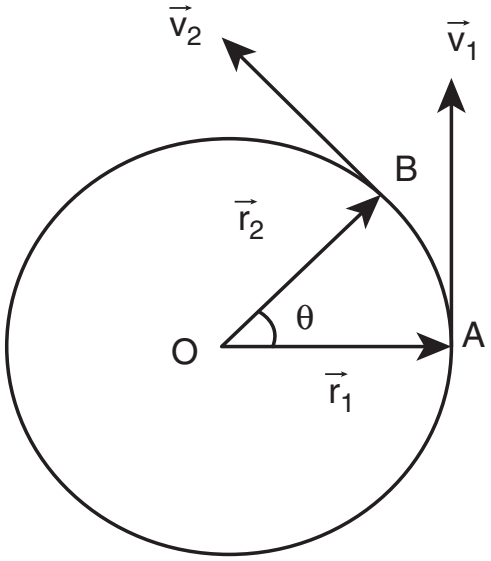
www.tntextbooks.in

குறிப்பு

இயற்பியல் மற்றும் கணிதத்தில் π என்ற எண் அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இது ஒரு பகா எண். இருப்பினும் π யினைத் தோராயமாக $\approx$ 3.14. அல்லது $\frac{22}{7}$ என கணக்கீடுகளில் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த இரண்டுமே π இன் உண்மையான மதிப்பு இல்லை அது ஒரு தோராயமே.

2.11.5 கோண இடப்பெயர்ச்சி

துகளொன்று, O என்ற புள்ளியை மையமாக கொண்டு r ஆரமுடைய வட்டப்பாதையை சுற்றி வருகிறது என்க (படம் 2.45). t = 0 என்ற நேரத்தில் துகள் A புள்ளியிலும், t நேரத்திற்கு பின்பு அத்துகள் B புள்ளியிலும் உள்ளது என்க. எனவே, சுழற்சி மையத்தைப் பொருத்து (அல்லது வட்டமையம் O) கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் துகள் ஏற்படுத்தும் கோணம், கோண இடப்பெயர்ச்சி எனப்படும்.



படம் 2.45 கோண இடப்பெயர்ச்சி

அதாவது கோண இடப்பெயர்ச்சி = $\angle AOB = \theta$

கோண இடப்பெயர்ச்சியின் அலகு ரேடியன் ஆகும்.

கோண இடப்பெயர்ச்சி (θ), வட்டவில்லின் நீளம் s (AB) மற்றும் ஆரம் r இவற்றுக்கு இடையே உள்ளத் தொடர்பு

$$\theta = \frac{s}{r}, \quad \text{அல்லது} \quad s = r\theta$$

கோணத்திசைவேகம் $(\vec{\omega})$

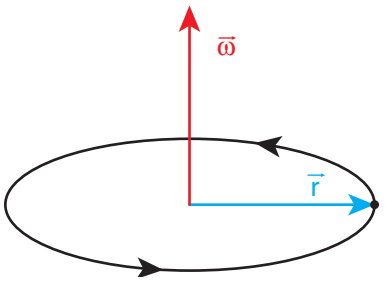
கோண இடப்பெயர்ச்சி மாறும் வீதமே, கோணத்திசை வேகம் எனப்படும்.

t நேரத்தில் ஏற்பட்ட கோண இடப்பெயர்ச்சி θ எனில், கோணத்திசைவேகம்

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

கோணத்திசைவேகத்தின் அலகு ரேடியன்/வினாடி (rad s^{-1}).

கோணத்திசைவேகத்தின் திசை வலது கை பெருவிரல் விதியின் படி சுழல் அச்சின் திசையில் இருக்கும். இது படம் 2.46 யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.46 கோணத் திசைவேகத்தின் திசை

கோண முடுக்கம் $(\vec{\alpha})$

கோணத் திசைவேகம் மாறும் வீதம், கோண முடுக்கம் எனப்படும்.

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

கோண முடுக்கம் ஒரு வெக்டர் அளவாகும். இதன் திசை கோணத்திசைவேகத்தின் திசையிலேயே இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.